Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа	**M3310**	К работе допущен	_____
Студенты	**Степина Дарья Константиновна**	Работа выполнена	____18.12.2025_____
Преподаватель	**Андреев Николай Владимирович**	Отчет принят	_____

Рабочий отчет по лабораторной работе № 7

Диаграммы состояний и последовательности

1. Цель работы.
   Необходимо сделать диаграмму состояний и диаграмму последовательности.

2. Объект исследования.

Диаграмма состояний и диаграмма последовательностей для системы управления турбазой.

3. Задачи.
   - Отобразить полный жизненный цикл одного из классов;
   - Реализовать на более глубоком уровне диаграмму деятельности с отображением последовательности обращения самой системы.

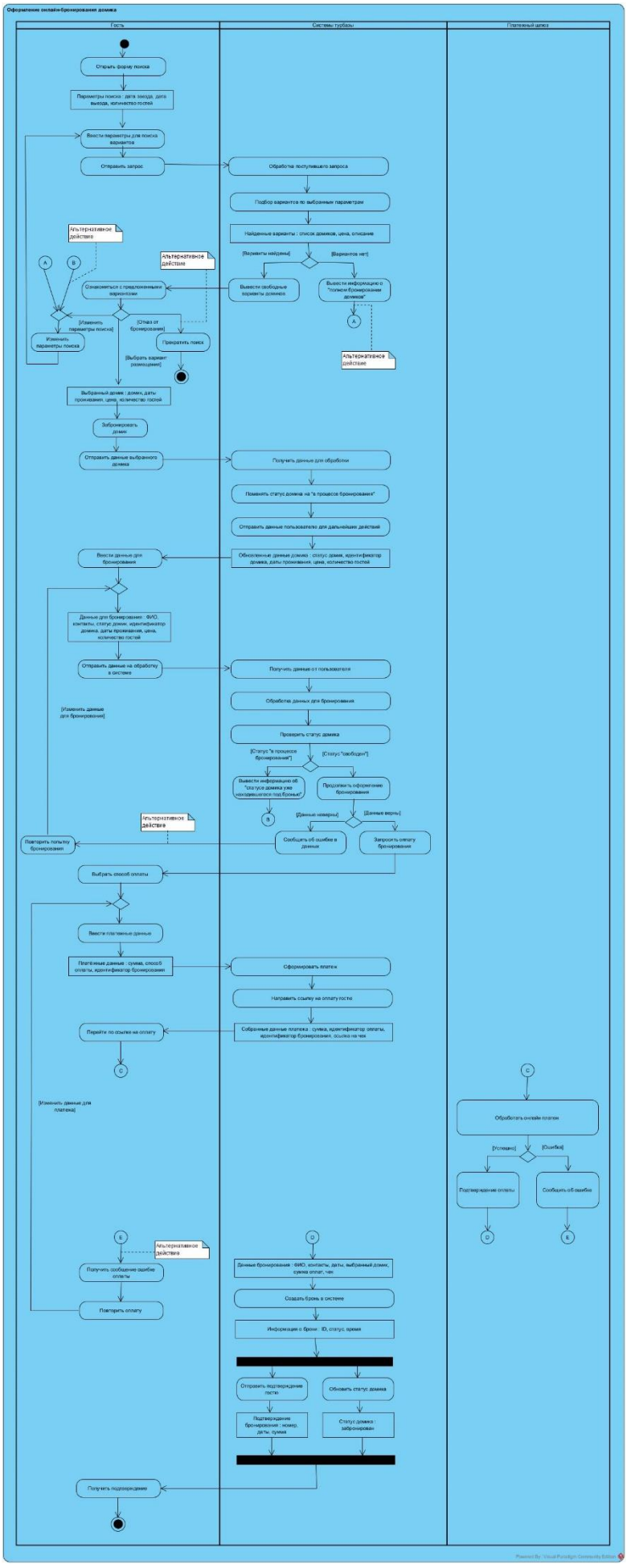
4. Концепция диаграмм:

   1) State Machine Diagram - state. Для данной диаграммы состояний был выбран класс пользователя (ГОСТЯ турбазы); процесс системы будет рассматриваться со стороны пользователя, как он видит данную систему.

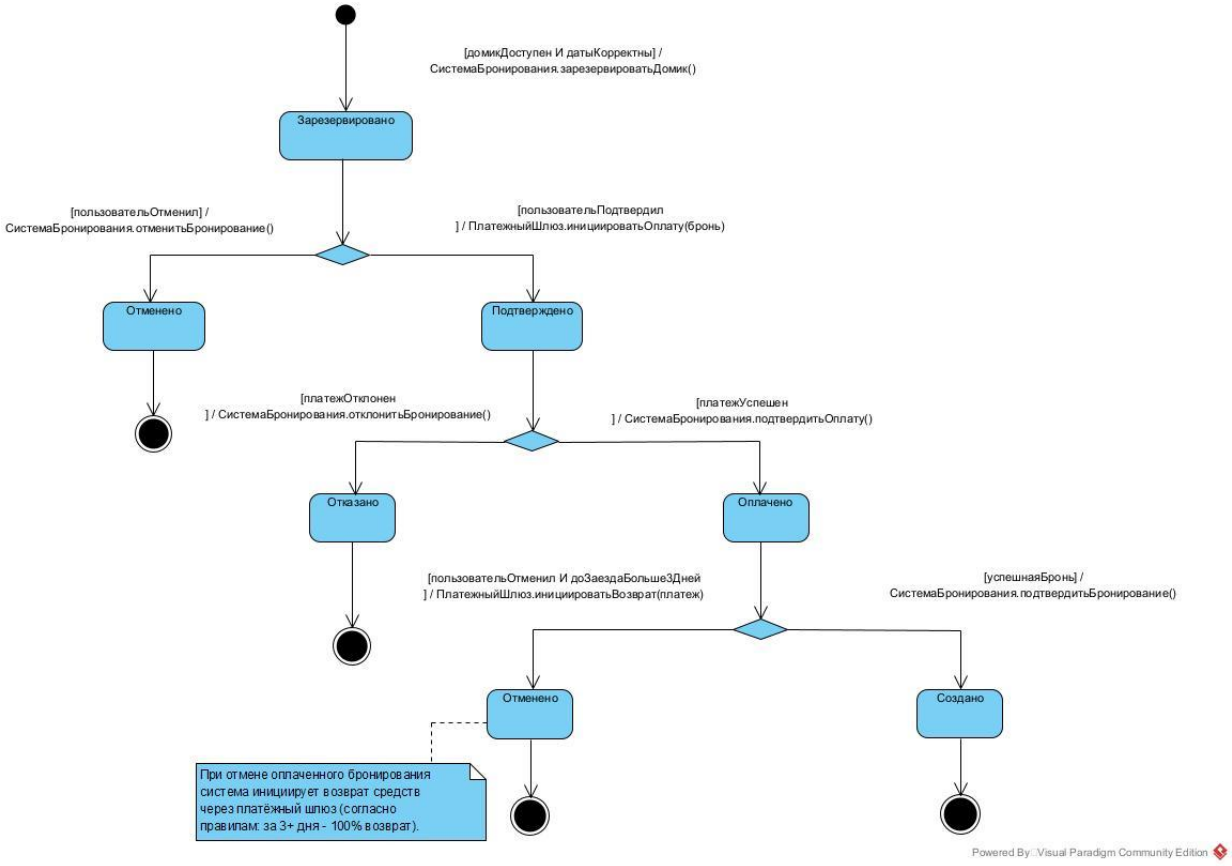
Система включает несколько состояний объекта «Бронирование»:

- Создано
- Подтверждено
- Оплачено
- Отменено
- Завершено

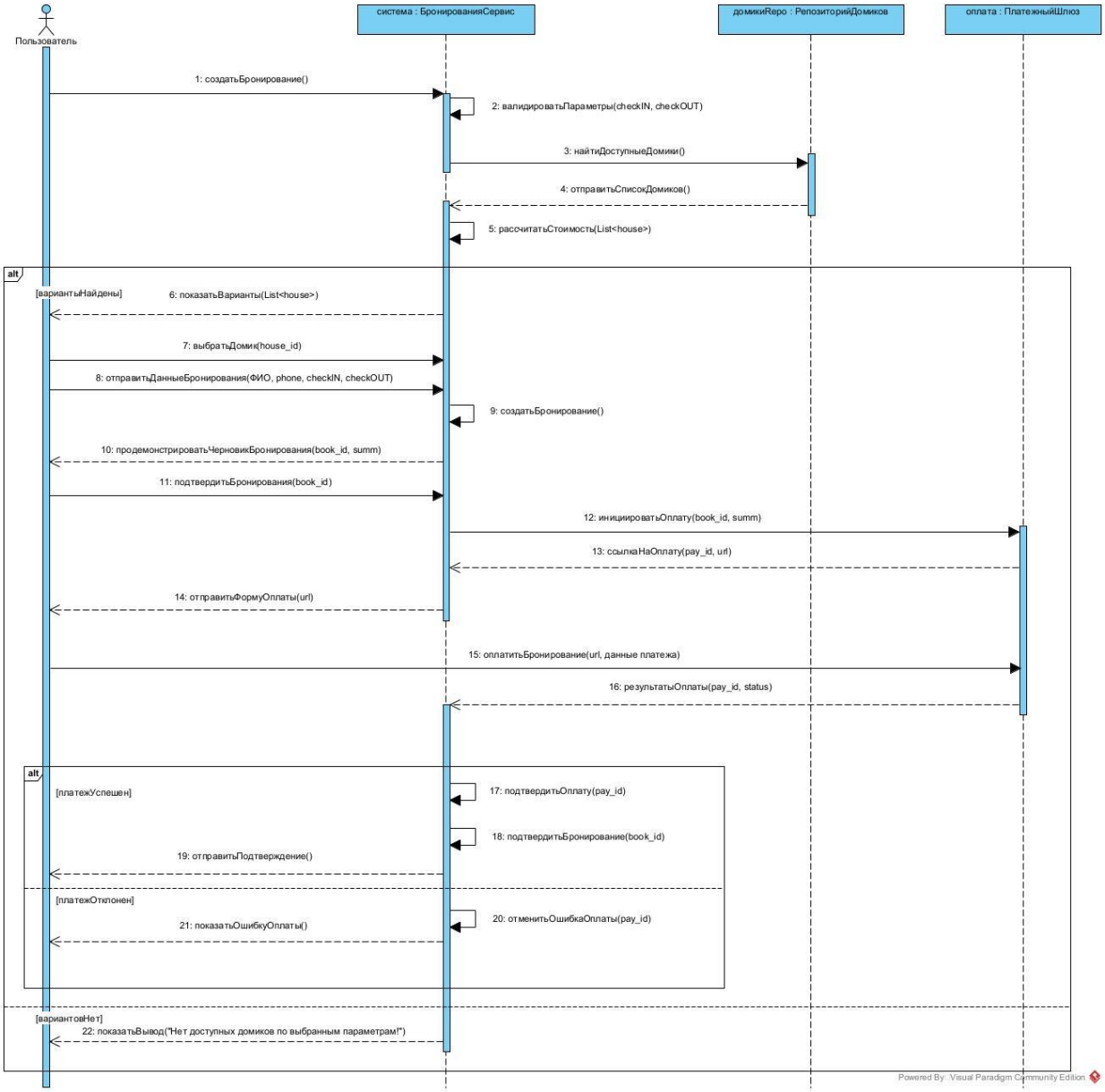
   2) Sequence Diagram - sequence. Для данной диаграммы была выбрана часть процесса, которая рассматривалась в лабораторной с подробной диаграммой активности (диаграмма приложена к работе далее). На основе логики в диаграмме активности были выделены такие экземпляры классов как: пользователь (т. е. ГОСТЬ), система бронирования и платежный шлюз (внешняя интеграция), также был выделен еще один экземпляр - это репозиторий для системы бронирования, чтобы показать, как система обрабатывает внутри себя сообщения.
   3) Sequence Diagram - detailed. Данная диаграмм демонстрирует более детализированный 1 процесс.


Оформление онлайн-бронирования домика
Гость
Системы турбазы
Платежный шлюз
Открыть форму поиска
Параметры поиска : дата заезда, дата выезда, количество гостей
Ввести параметры для поиска вариантов
Отправить запрос
Обработка поступившего запроса
Подбор вариантов по выбранным параметрам
Найденные варианты : список домиков, цена, описание
[Варианты найдены]
[Вариантов нет]
Вывести свободные варианты домиков
Вывести информацию о "полном бронировании домиков"
A
Альтернативное действие
Альтернативное действие
Альтернативное действие
A
B
Ознакомиться с предложенными вариантами
[Изменить параметры поиска]
[Отказ от бронирования]
Изменить параметры поиска
Прекратить поиск
[Выбрать вариант размещения]
Выбранный домик : домик, даты проживания, цена, количество гостей
Забронировать домик
Отправить данные выбранного домика
Получить данные для обработки
Поменять статус домика на "в процессе бронирования"
Отправить данные пользователю для дальнейших действий
Обновленные данные домика : статус домика, идентификатор домика, даты проживания, цена, количество гостей
Ввести данные для бронирования
Данные для бронирования : ФИО, контакты, статус домика, идентификатор домика, даты проживания, цена, количество гостей
Отправить данные на обработку в системе
Получить данные от пользователя
Обработка данных для бронирования
Проверить статус домика
[Изменить данные для бронирования]
[Статус "в процессе бронирования"]
[Статус "свободен"]
Вывести информацию об "статусе домика уже находившегося под бронью"
Продолжить оформление бронирования
B
[Данные неверны]
[Данные верны]
Альтернативное действие
Повторить попытку бронирования
Сообщить об ошибке в данных
Запросить оплату бронирования
Выбрать способ оплаты
Ввести платежные данные
Платёжные данные : сумма, способ оплаты, идентификатор бронирования
Сформировать платеж
Направить ссылку на оплату гостю
Перейти по ссылке на оплату
Собранные данные платежа : сумма, идентификатор оплаты, идентификатор бронирования, ссылка на чек
C
[Изменить данные для платежа]
C
Обработать онлайн платеж
[Успешно]
[Ошибка]
Подтверждение оплаты
Сообщить об ошибке
D
E
E
Альтернативное действие
Получить сообщение ошибки оплаты
Повторить оплату
D
Данные бронирования : ФИО, контакты, даты, выбранный домик, сумма оплат, чек
Создать бронь в системе
Информация о брони : ID, статус, время
Отправить подтверждение гостю
Обновить статус домика
Подтверждение бронирования : номер, даты, сумма
Статус домика : забронирован
Получить подтверждение
Powered By Visual Paradigm Community Edition

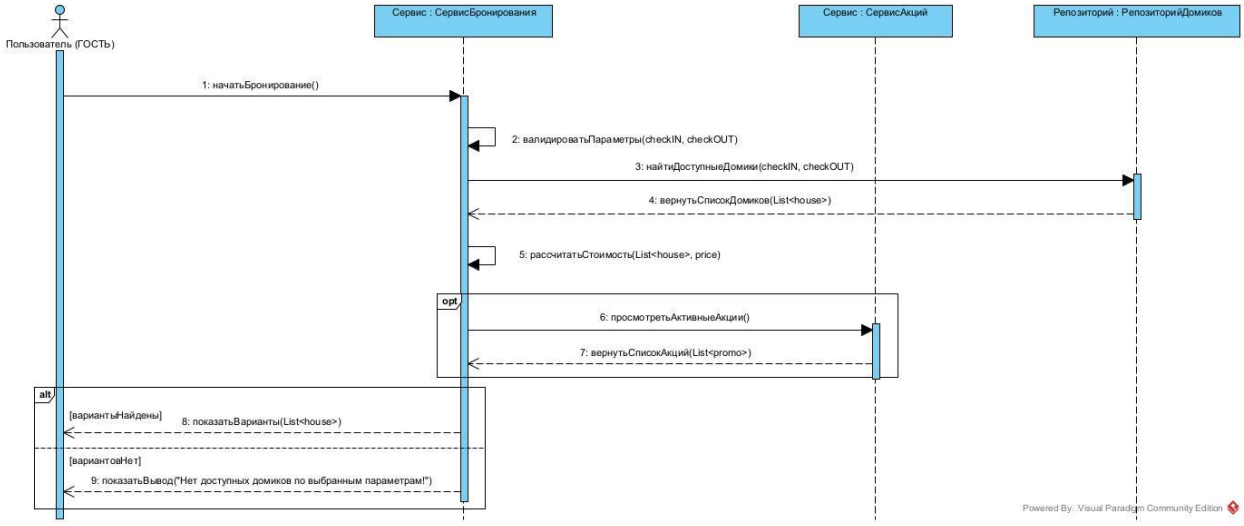
5. Диаграммы:



State Machine Diagram - state



Sequence Diagram - sequence



Sequence Diagram - detailed